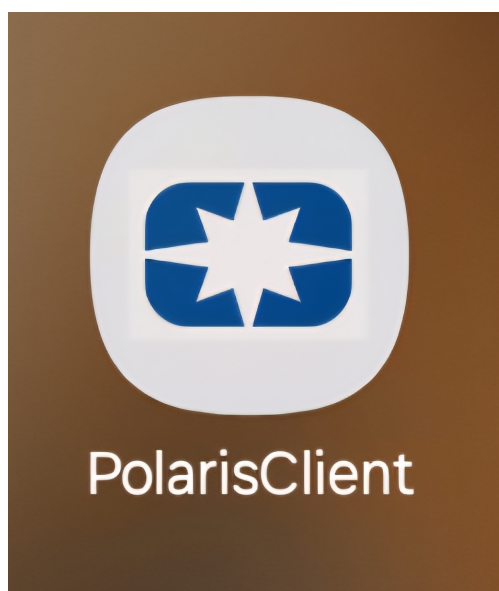


# راهنمای جامع اپلیکیشن پولاریس

نسخه ۰.۱



## تهیه و تنظیم

درس شبکه های تلفن همراه  
دانشگاه علم و صنعت ایران  
استاد مربوطه: دکتر دیانت

۲۳ مرداد ۱۴۰۴

# فهرست مطالب

|    |                                         |    |
|----|-----------------------------------------|----|
| ۱  | فهرست مطالب                             |    |
| ۱  | مقدمه                                   | ۱  |
| ۱  | ۱.۱ معرفی اپلیکیشن پولاریس              | ۱  |
| ۱  | ۲.۱ اهداف این راهنما                    | ۱  |
| ۲  | ۳.۱ ساختار راهنما                       | ۲  |
| ۳  | ۲ نصب و راه اندازی                      |    |
| ۳  | ۱.۲ نیازمندی های سیستم                  | ۳  |
| ۳  | ۲.۲ فرآیند نصب                          | ۳  |
| ۳  | ۳.۲ راه اندازی اولیه                    | ۳  |
| ۳  | ۱.۳.۲ صفحه اسپلش (Splash Screen)        | ۳  |
| ۵  | ۲.۳.۲ ورود و ثبت نام                    | ۵  |
| ۷  | ۴.۲ مجوزهای دسترسی (Permissions)        | ۷  |
| ۹  | ۳ آشنایی با رابط کاربری                 |    |
| ۹  | ۱.۳ صفحه اصلی (Main Activity)           | ۹  |
| ۱۲ | ۲.۳ منوی کشویی (Navigation Drawer)      | ۱۲ |
| ۱۲ | ۳.۳ تغییر تم (Theme)                    | ۱۲ |
| ۱۵ | ۴ قابلیت های اصلی و تست ها              |    |
| ۱۵ | ۱.۴ سرویس پس زمینه (Background Service) | ۱۵ |
| ۱۵ | ۱.۱.۴ فعال سازی و غیرفعال سازی          | ۱۵ |
| ۱۵ | ۲.۱.۴ نحوه عملکرد                       | ۱۵ |
| ۱۶ | ۲.۴ تست های شبکه                        | ۱۶ |
| ۱۶ | ۱.۲.۴ تست سرعت (Speed Test)             | ۱۶ |
| ۱۷ | ۲.۲.۴ تست پینگ (Ping Test)              | ۱۷ |
| ۱۸ | ۳.۲.۴ تست DNS                           | ۱۸ |
| ۱۹ | ۴.۲.۴ تست HTTP                          | ۱۹ |
| ۲۰ | ۵.۲.۴ تست پیامک (SMS Test)              | ۲۰ |
| ۲۲ | ۵ مشاهده داده ها و نتایج                |    |
| ۲۲ | ۱.۵ داشبورد نتایج (Dashboard Fragment)  | ۲۲ |
| ۲۲ | ۱.۱.۵ آداپتور نتایج (TestResultAdapter) | ۲۲ |
| ۲۲ | ۲.۱.۵ مشاهده جزئیات تست                 | ۲۲ |
| ۲۳ | ۲.۵ پایگاه داده محلی (Local Database)   | ۲۳ |

|    |        |                                                         |
|----|--------|---------------------------------------------------------|
| ۲۳ | ۱.۲.۵  | ساختار پایگاه داده                                      |
| ۲۳ | ۲.۲.۵  | مزایای ذخیره‌سازی محلی                                  |
| ۲۴ | ۳.۵    | مدل‌های داده (Data Models)                              |
| ۲۵ | ۶      | نقشه پوشش شبکه                                          |
| ۲۵ | ۱.۶    | دسترسی به نقشه                                          |
| ۲۵ | ۲.۶    | اجزای نقشه                                              |
| ۲۵ | ۱.۲.۶  | لایه پایه (Base Layer)                                  |
| ۲۵ | ۲.۲.۶  | لایه داده (Heatmap/Marker Layer)                        |
| ۲۶ | ۳.۲.۶  | پنجره اطلاعاتی سفارشی (Custom InfoWindow)               |
| ۲۶ | ۳.۶    | جمع‌آوری و ارسال داده برای نقشه                         |
| ۲۷ | ۷      | تنظیمات و مدیریت برنامه                                 |
| ۲۷ | ۱.۷    | دسترسی به تنظیمات                                       |
| ۲۷ | ۱.۱.۷  | مدیریت سرویس پس‌زمینه                                   |
| ۲۷ | ۲.۱.۷  | مدیریت تم برنامه                                        |
| ۲۸ | ۲.۷    | مدیریت حساب کاربری                                      |
| ۲۸ | ۱.۲.۷  | خروج از حساب (Logout)                                   |
| ۲۸ | ۲.۲.۷  | مدیریت توکن (Token Management)                          |
| ۲۹ | ۸      | جمع‌آوری داده و حریم خصوصی                              |
| ۲۹ | ۱.۸    | چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌شود؟                           |
| ۲۹ | ۱.۱.۸  | داده‌های کیفیت شبکه                                     |
| ۲۹ | ۲.۱.۸  | داده‌های مکانی                                          |
| ۳۰ | ۲.۸    | چه داده‌هایی جمع‌آوری نمی‌شود؟                          |
| ۳۰ | ۳.۸    | چرا این داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم؟                    |
| ۳۰ | ۴.۸    | تعهد ما به حریم خصوصی                                   |
| ۳۱ | ۹      | معماری فنی (برای کاربران پیشرفته)                       |
| ۳۱ | ۱.۹    | معماری کلی                                              |
| ۳۱ | ۲.۹    | اجزای اصلی اندروید                                      |
| ۳۱ | ۱.۲.۹  | Activities                                              |
| ۳۲ | ۲.۲.۹  | Fragments                                               |
| ۳۲ | ۳.۲.۹  | Services                                                |
| ۳۲ | ۴.۲.۹  | Workers و WorkManager                                   |
| ۳۳ | ۳.۹    | کتابخانه‌های کلیدی                                      |
| ۳۴ | ۱۰     | عیب‌یابی و سوالات متداول                                |
| ۳۴ | ۱.۱۰   | مشکلات رایج و راه‌حل‌ها                                 |
| ۳۴ | ۱.۱.۱۰ | تست‌ها اجرا نمی‌شوند یا با خطا مواجه می‌شوند.           |
| ۳۴ | ۲.۱.۱۰ | نقشه نمایش داده نمی‌شود یا موقعیت من را پیدا نمی‌کند.   |
| ۳۵ | ۳.۱.۱۰ | نمی‌توانم وارد حساب کاربری خود شوم.                     |
| ۳۵ | ۴.۱.۱۰ | سرویس پس‌زمینه کار نمی‌کند یا داده‌ای جمع‌آوری نمی‌کند. |
| ۳۵ | ۲.۱۰   | سوالات متداول (FAQ)                                     |

# فصل ۱

## مقدمه

### ۱.۱ معرفی اپلیکیشن پولاریس

اپلیکیشن پولاریس یک ابزار قدرتمند برای نظارت بر کیفیت شبکه و تجربه کاربری (QoE) در شبکه‌های تلفن همراه و وای‌فای است. این اپلیکیشن که توسط آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه‌های کامپیوتری دانشگاه علم و صنعت ایران توسعه یافته است، به کاربران اجازه می‌دهد تا جنبه‌های مختلف اتصال اینترنت خود را اندازه‌گیری، تحلیل و گزارش کنند. داده‌های جمع‌آوری شده به صورت ناشناس برای ایجاد یک نقشه جامع از پوشش و کیفیت شبکه در سراسر کشور استفاده می‌شود. هدف اصلی پولاریس، ایجاد یک تصویر شفاف و دقیق از وضعیت شبکه‌های ارتباطی از دیدگاه کاربران نهایی است. با استفاده از این اپلیکیشن، شما نه تنها از کیفیت سرویس خود مطلع می‌شوید، بلکه در یک پروژه تحقیقاتی بزرگ برای بهبود زیرساخت‌های اینترنتی کشور نیز مشارکت می‌کنید.

### ۲.۱ اهداف این راهنما

این راهنما به منظور ارائه یک دید کامل و جامع از تمام قابلیت‌ها و ویژگی‌های اپلیکیشن پولاریس تهیه شده است. هدف ما این است که کاربران، از مبتدی تا پیشرفته، بتوانند به سادگی از تمام امکانات برنامه استفاده کنند. در این دفترچه، شما با موارد زیر آشنا خواهید شد:

- نحوه نصب و راه‌اندازی اولیه اپلیکیشن.
- آشنایی با بخش‌های مختلف رابط کاربری.
- چگونگی انجام تست‌های مختلف شبکه مانند تست سرعت، پینگ، DNS و HTTP.
- نحوه تفسیر نتایج به دست آمده از تست‌ها.
- کار با نقشه پوشش شبکه و درک لایه‌های اطلاعاتی آن.
- مدیریت تنظیمات برنامه و حساب کاربری.
- درک سرویس پس‌زمینه و نحوه جمع‌آوری داده‌ها.

## ۳.۱ ساختار راهنما

این راهنما در چندین فصل سازماندهی شده است تا دسترسی به اطلاعات مورد نیاز شما آسان باشد. هر فصل به یک جنبه خاص از اپلیکیشن می‌پردازد:

- فصل ۲: نصب و راه‌اندازی
- فصل ۳: آشنایی با رابط کاربری
- فصل ۴: قابلیت‌های اصلی و تست‌ها
- فصل ۵: مشاهده داده‌ها و نتایج
- فصل ۶: نقشه پوشش شبکه
- فصل ۷: تنظیمات و مدیریت برنامه
- فصل ۸: جمع‌آوری داده و حریم خصوصی
- فصل ۹: معماری فنی (برای کاربران پیشرفته)
- فصل ۱۰: عیب‌یابی و سوالات متداول

با مطالعه این راهنما، شما به یک کاربر حرفه‌ای پولاریس تبدیل خواهید شد و می‌توانید بیشترین بهره را از امکانات آن ببرید.

## فصل ۲

### نصب و راه اندازی

#### ۱.۲ نیازمندی های سیستم

برای نصب و اجرای اپلیکیشن پولاریس، دستگاه اندرویدی شما باید دارای شرایط زیر باشد:

- سیستم عامل اندروید نسخه ۹.۰ (Pie) یا بالاتر.
- دسترسی به اینترنت (از طریق وای فای یا داده تلفن همراه).
- فعال بودن سرویس های مکانی (GPS) برای عملکرد صحیح نقشه و جمع آوری داده های مکانی.

#### ۲.۲ فرآیند نصب

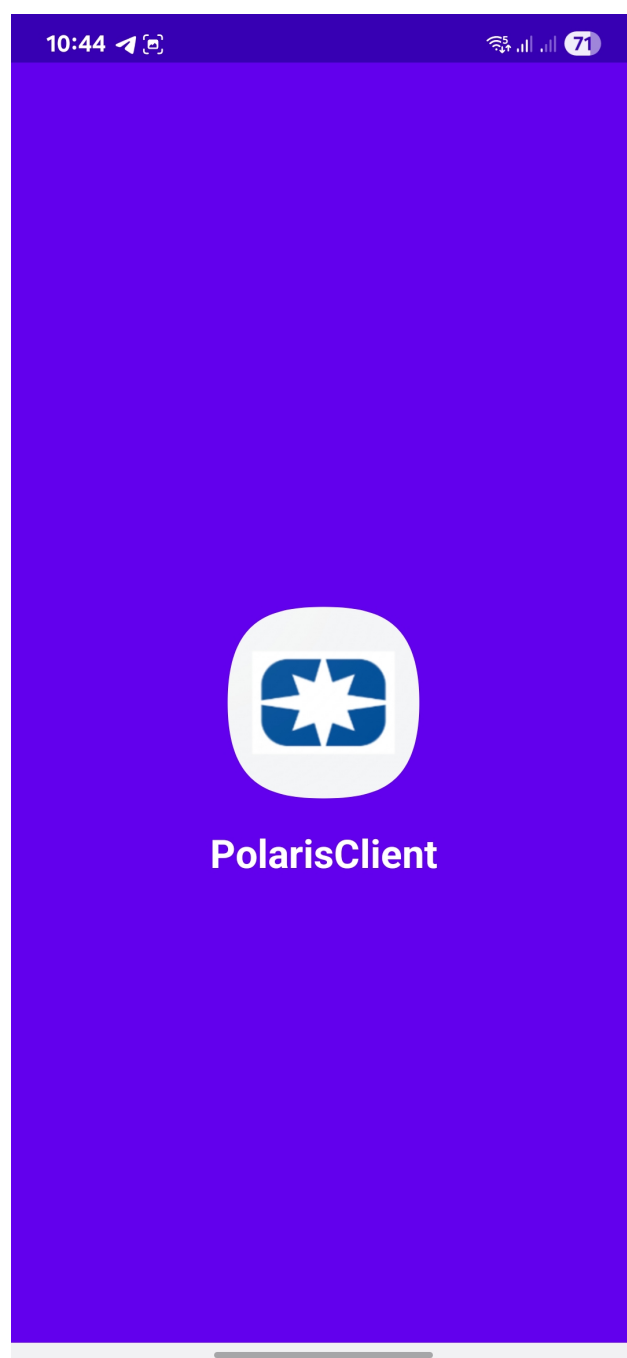
نصب اپلیکیشن بسیار ساده است. کافی است فایل apk. برنامه را که در اختیار شما قرار گرفته است، بر روی دستگاه خود منتقل کرده و آن را اجرا کنید. سیستم عامل اندروید از شما برای نصب برنامه اجازه خواهد خواست. پس از تایید، برنامه نصب خواهد شد.

#### ۳.۲ راه اندازی اولیه

پس از اولین اجرای برنامه، شما با چند صفحه اولیه برای راه اندازی مواجه خواهید شد.

##### ۱.۳.۲ صفحه اسپلش (Splash Screen)

در اولین ورود، یک صفحه خوش آمدگویی با لوگوی پولاریس نمایش داده می شود. این صفحه به صورت خودکار پس از چند ثانیه به صفحه ورود یا صفحه اصلی برنامه منتقل می شود.



شکل ۱.۲: صفحه اسپلش اپلیکیشن

## ۲.۳.۲ ورود و ثبت نام

برای استفاده از تمامی امکانات برنامه و مشارکت در پروژه تحقیقاتی، نیاز به ایجاد یک حساب کاربری دارید.

### ثبت نام (Signup)

اگر برای اولین بار از برنامه استفاده می کنید، باید یک حساب کاربری ایجاد کنید.

۱. در صفحه ورود، روی لینک "ثبت نام" یا "Create an account" کلیک کنید.

۲. به صفحه ثبت نام منتقل می شوید. در این صفحه، اطلاعات زیر را وارد کنید:

- نام کاربری (Username)
- آدرس ایمیل (Email)
- رمز عبور (Password)

۳. پس از وارد کردن اطلاعات، دکمه "ثبت نام" را فشار دهید. در صورت موفقیت آمیز بودن، حساب شما ایجاد شده و به صورت خودکار وارد برنامه خواهید شد.

10:25 73

Create Account

Full Name

Email

Password

Confirm Password

SIGN UP

Already have an account? Login

شکل ۲.۲: صفحه ثبت نام

**ورود (Login)**

اگر قبلاً حساب کاربری ایجاد کرده‌اید، می‌توانید از طریق صفحه ورود وارد برنامه شوید.

۱. در صفحه ورود، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

۲. دکمه "ورود" را فشار دهید.

در صورتی که اطلاعات شما صحیح باشد، وارد محیط اصلی برنامه خواهید شد. برنامه اطلاعات ورود شما را ذخیره می‌کند تا در مراجعات بعدی نیازی به ورود مجدد نباشد.

**Welcome Back**

Email

meiti@gmail.com

Password

.....

👁

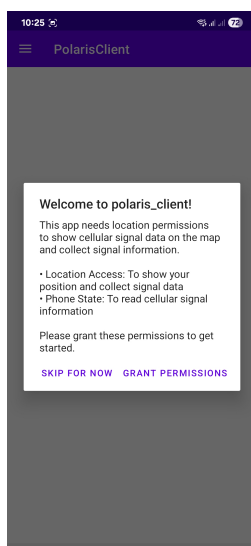
LOGIN

[Don't have an account? Sign up](#)

شکل ۳.۲: صفحه ورود

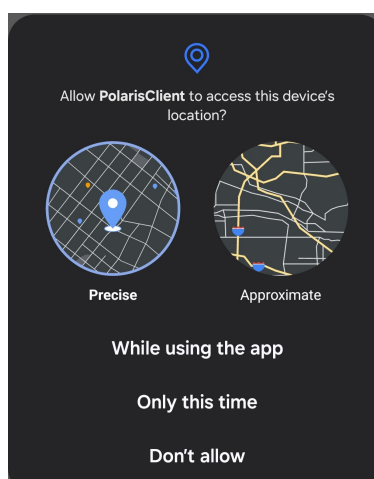
## ۴.۲ مجوزهای دسترسی (Permissions)

اپلیکیشن پولاریس برای عملکرد صحیح خود به چندین مجوز دسترسی نیاز دارد. این مجوزها در اولین استفاده از قابلیت‌های مرتبط، از شما درخواست خواهند شد. درک دلیل نیاز به هر مجوز اهمیت دارد:



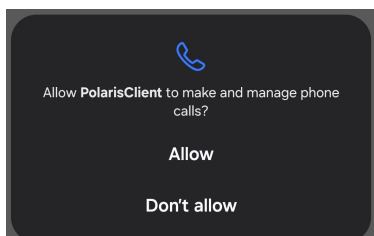
شکل ۴.۲: صفحه درخواست مجوزها

- **دسترسی به موقعیت مکانی (Location Permission):** این مجوز برای ثبت مکان جغرافیایی تست‌ها ضروری است. بدون اطلاعات مکانی، داده‌های جمع‌آوری شده برای ایجاد نقشه پوشش شبکه قابل استفاده نخواهند بود. پولاریس به دسترسی موقعیت مکانی هم در حالت استفاده از برنامه (Foreground) و هم در پس‌زمینه (Background) نیاز دارد تا سرویس پس‌زمینه بتواند به درستی کار کند.



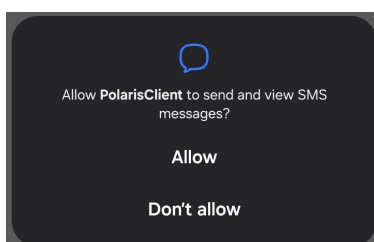
شکل ۵.۲: صفحه‌ی اعطای دسترسی به موقعیت مکانی

- **دسترسی به وضعیت تلفن (Phone State Permission):** این مجوز به برنامه اجازه می‌دهد تا اطلاعاتی مانند نوع شبکه (4G, 5G, WiFi)، نام اپراتور و قدرت سیگنال را بخواند. این اطلاعات هسته اصلی داده‌های جمع‌آوری شده را تشکیل می‌دهند.



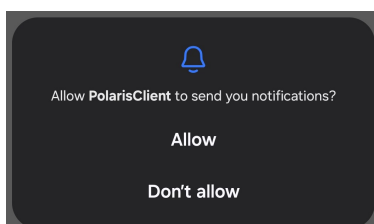
شکل ۶.۲: صفحه‌ی اعطای دسترسی به وضعیت تلفن

- **دسترسی به پیامک (SMS Permission):** این مجوز تنها برای "تست پیامک" استفاده می‌شود. پولاریس برای اندازه‌گیری تاخیر در ارسال پیامک، نیاز به مجوز ارسال (SEND\_SMS) و خواندن (READ\_SMS) پیامک دارد. این یک تست منحصر به فرد است که به تحلیل کیفیت سرویس پیامک اپراتورها کمک می‌کند.



شکل ۷.۲: صفحه‌ی اعطای دسترسی به پیامک

- **دسترسی به اعلان‌ها (Notification Permission):** این مجوز برای نمونه‌برداری در پس زمینه نیازمند دسترسی اعلان‌ها است.



شکل ۸.۲: صفحه‌ی اعطای دسترسی به پیامک

**نکته:** برای اندرویدهای زیر ۱۲، اعطای مجوز اعلان‌ها لازم نیست. لطفاً تمامی مجوزهای درخواستی را تایید کنید تا اپلیکیشن بتواند به درستی کار کند. ما به حریم خصوصی شما احترام می‌گذاریم و تمامی داده‌ها به صورت کاملاً ناشناس جمع‌آوری و تحلیل می‌شوند.

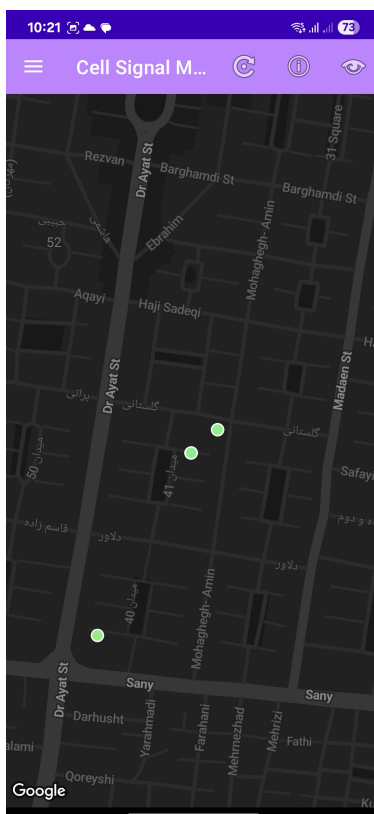
## فصل ۳

# آشنایی با رابط کاربری

رابط کاربری پولاریس به گونه‌ای طراحی شده است که ساده، کاربرپسند و کارآمد باشد. در این فصل، با اجزای اصلی صفحه اصلی و نحوه ناوبری در برنامه آشنا می‌شوید.

### ۱.۳ صفحه اصلی (Main Activity)

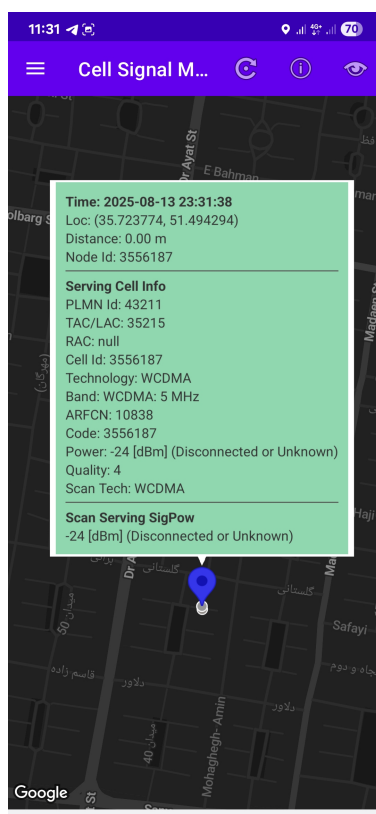
پس از ورود موفق به برنامه، شما به صفحه اصلی هدایت می‌شوید. این صفحه نقطه شروع شما برای دسترسی به تمام امکانات برنامه است.



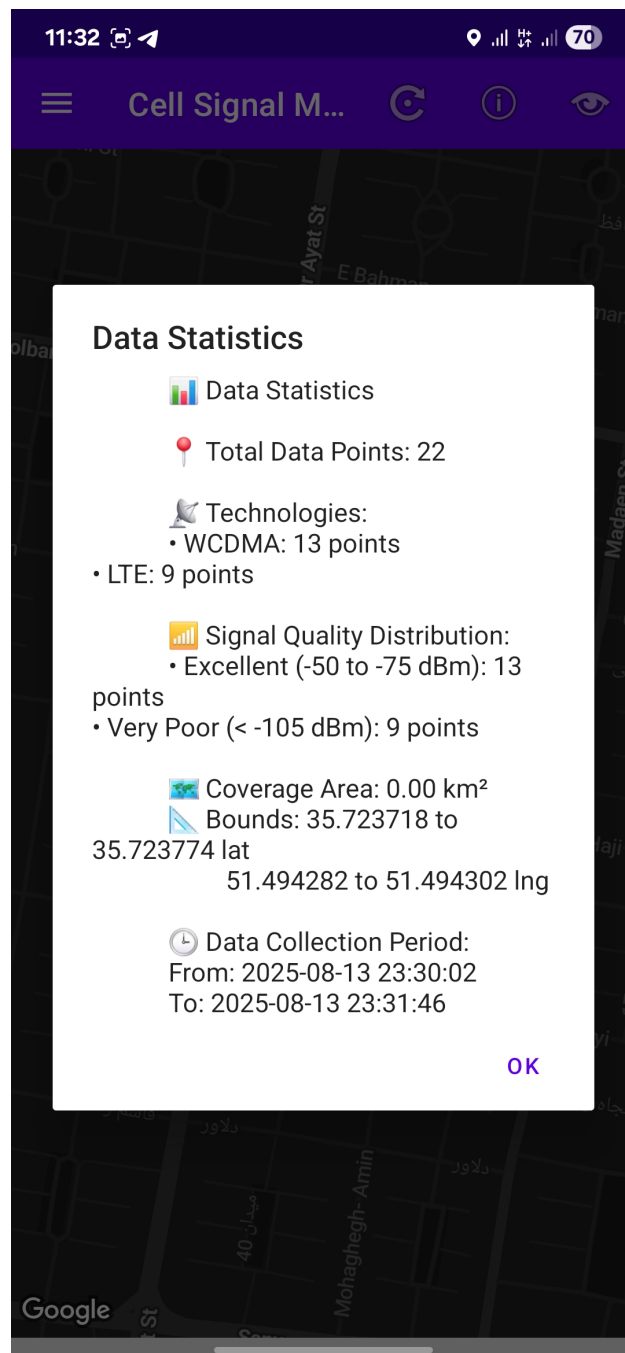
شکل ۱.۳: نمای کلی صفحه اصلی

اجزای اصلی این صفحه عبارتند از:

- نوار ابزار بالا (Toolbar): که در آن امکاناتی مانند نمایش مکان فعلی (شکل چشم)، نشان دادن اطلاعات سلول (علامت تعجب درون دایره)، و بروزرسانی صفحه نقشه و منوی همبرگر است.
- نقشه و سلول‌ها (Map and Cell Markers): در این بخش اطلاعات سلول‌ها به صورت رنگی بصری سازی شده و با زدن روی هر سلول میتوان تمام اطلاعات آن اعم از توان دریافتی سلول، PLMN ID و ... را مشاهده کرد.



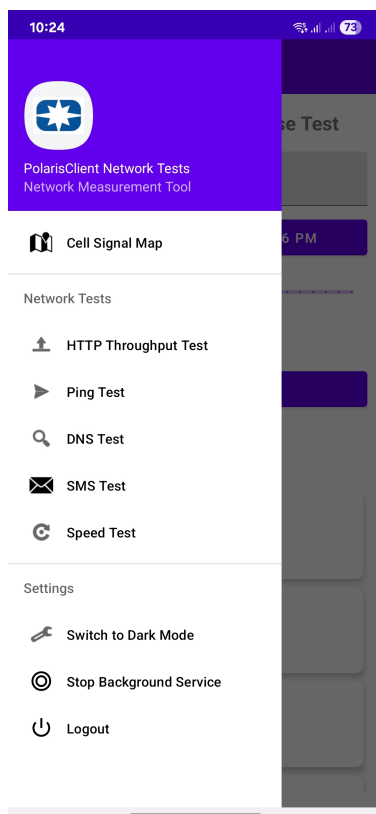
شکل ۲.۳: نمایش اطلاعات سلول



شکل ۳.۳: آماره‌ی سلول‌ها

## ۲.۳ منوی کشویی (Navigation Drawer)

با کشیدن انگشت از لبه سمت چپ صفحه به سمت راست یا با لمس آیکون ”همبرگری“، منوی کشویی برنامه باز می‌شود. این منو شامل میانبرهایی به بخش‌های دیگر و تنظیمات است.



شکل ۴.۳: منوی کشویی برنامه

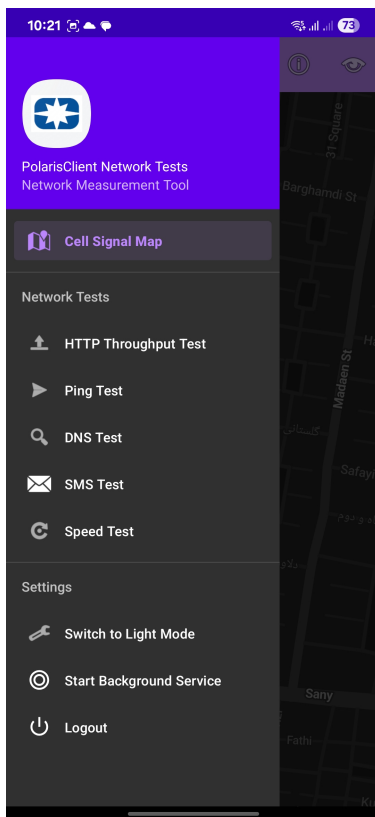
گزینه‌های موجود در این منو معمولاً عبارتند از:

- نقشه پوشش (Cell Signal Map): شما را به صفحه نقشه می‌برد.
- تست‌ها (Tests): منویی برای دسترسی مستقیم به هر یک از تست‌های شبکه (سرعت، پینگ، DNS و غیره).
- تغییر به تم دارک/لایت (Switch to Dark Mode): دسترسی به تنظیمات کلی برنامه.
- خاموش/روشن کردن نمونه برداری در پس‌زمینه (Stop/Start Background Service): برای خاموش یا روشن کردن نمونه برداری در پس‌زمینه توسط نوار اعلان‌ها
- خروج از حساب کاربری (Logout)

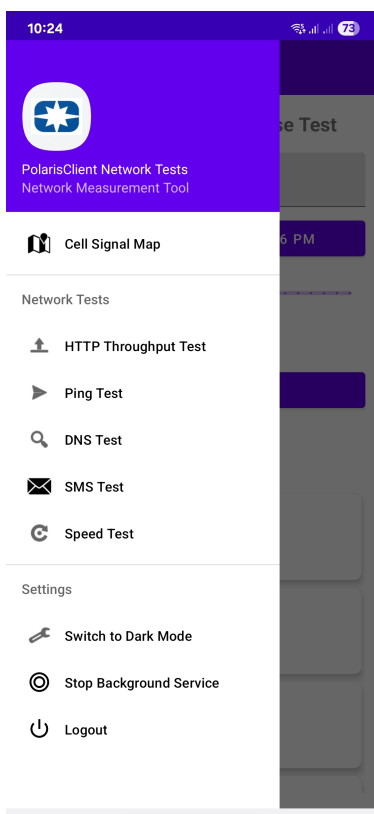
## ۳.۳ تغییر تم (Theme)

پولاریس از دو تم روشن (Light) و تاریک (Dark) پشتیبانی می‌کند. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد تا ظاهر برنامه را مطابق با سلیقه خود یا نور محیط تنظیم کنید. گزینه تغییر تم در بخش **Menu Hamburger** یا در منوی کشویی

قرار دارد. تم تاریک به خصوص برای استفاده در شب و برای صرفه‌جویی در مصرف باتری در نمایشگرهای OLED مفید است.



شکل ۵.۳: تم دارک



شکل ۶.۳: تم لایت

## فصل ۴

### قابلیت‌های اصلی و تست‌ها

قلب تپنده اپلیکیشن پولاریس، مجموعه تست‌های شبکه‌ای است که به شما امکان می‌دهد کیفیت اتصال خود را به طور دقیق ارزیابی کنید. در این فصل، به تفصیل هر یک از این تست‌ها و قابلیت‌ها را بررسی می‌کنیم.

#### ۱.۴ سرویس پس‌زمینه (Background Service)

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های پولاریس، سرویس جمع‌آوری داده در پس‌زمینه است. این سرویس به برنامه اجازه می‌دهد تا به صورت دوره‌ای و خودکار، اطلاعات مربوط به کیفیت شبکه و موقعیت مکانی را جمع‌آوری کند، حتی زمانی که شما به طور فعال از برنامه استفاده نمی‌کنید.

##### ۱.۱.۴ فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی

شما می‌توانید این سرویس را از طریق یک سویچ در صفحه Hamburger Meu فعال یا غیرفعال کنید. برای مشارکت کامل در پروژه و کمک به ایجاد نقشه پوشش دقیق، توصیه می‌شود این سرویس همیشه فعال باشد.

##### ۲.۱.۴ نحوه عملکرد

وقتی سرویس پس‌زمینه فعال است، برنامه یک وظیفه دوره‌ای (PeriodicWorkRequest) را با استفاده از WorkManager اندروید زمان‌بندی می‌کند. این وظیفه در فواصل زمانی معین (مثلاً هر ۱۵ دقیقه) اجرا شده و داده‌های زیر را جمع‌آوری و به سرور ارسال می‌کند:

- اطلاعات شبکه (نوع، اپراتور، قدرت سیگنال)
- اطلاعات مکانی (طول و عرض جغرافیایی)
- شناسه منحصر به فرد و ناشناس دستگاه

این فرآیند به گونه‌ای بهینه‌سازی شده است که کمترین تاثیر را بر مصرف باتری و داده شما داشته باشد.



شکل ۱.۴: تم لایت

## ۲.۴ تست‌های شبکه

شما می‌توانید تست‌های مختلف را به صورت دستی از طریق منوی تست‌ها با دکمه‌های موجود در صفحه اصلی اجرا کنید. هر تست در یک Worker جداگانه اجرا می‌شود تا از مسدود شدن رابط کاربری جلوگیری شود.

### ۱.۲.۴ تست سرعت (Speed Test)

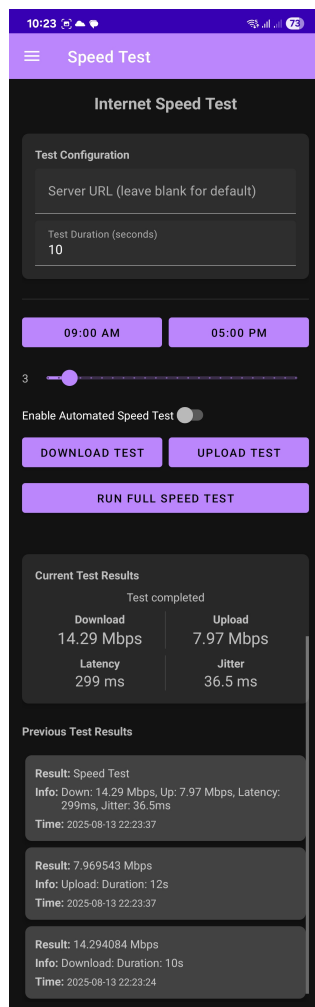
این تست سرعت دانلود و آپلود اتصال اینترنت شما را اندازه‌گیری می‌کند.

- نحوه اجرا: به بخش تست سرعت (SpeedTestFragment) بروید و دکمه "شروع تست" را بزنید.
- فرآیند:

۱. تست دانلود: برنامه یک فایل با حجم مشخص را از یک سرور تست دانلود کرده و سرعت انتقال داده را بر حسب مگابایت بر ثانیه (Mbps) محاسبه می‌کند.
۲. تست آپلود: برنامه داده‌ای با حجم مشخص را به سرور تست ارسال کرده و سرعت آپلود را محاسبه می‌کند.
۳. تست تاخیر (Latency): همزمان، تاخیر یا پینگ اتصال نیز اندازه‌گیری می‌شود.

- تفسیر نتایج: نتایج به صورت عددی و گرافیکی نمایش داده می‌شوند. سرعت دانلود بالاتر برای فعالیت‌هایی مانند تماشای ویدیو و دانلود فایل مناسب است، در حالی که سرعت آپلود بالاتر برای ارسال فایل و تماس‌های ویدیویی اهمیت دارد.

این تست توسط `SpeedTestWorker.kt` و با استفاده از کتابخانه‌های تخصصی تست سرعت انجام می‌شود.



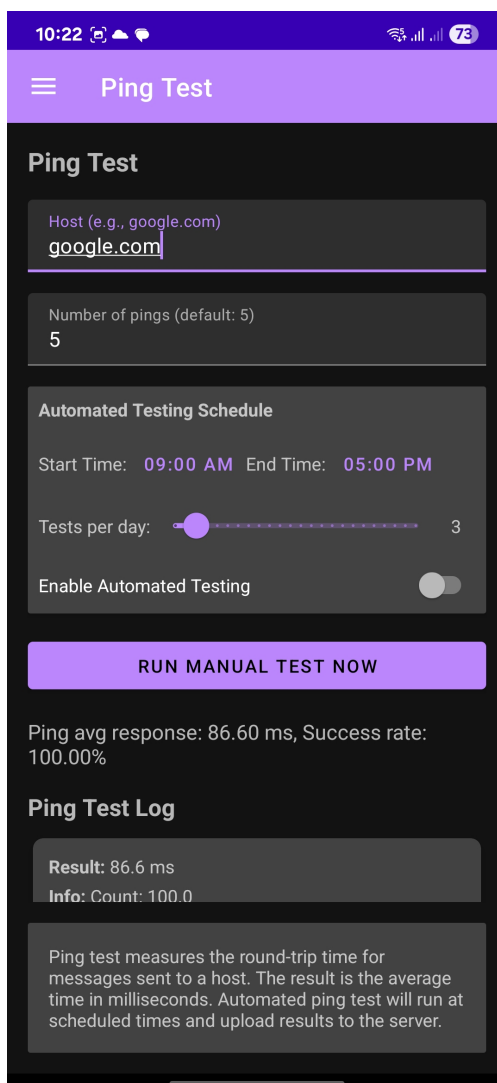
شکل ۲.۴: صفحه تست سرعت

## ۲.۲.۴ تست پینگ (Ping Test)

این تست زمان رفت و برگشت یک بسته داده از دستگاه شما به یک سرور مشخص را اندازه‌گیری می‌کند.

- **نحوه اجرا:** در بخش تست پینگ (`PingTestFragment`)، آدرس یک سرور (مثلاً `google.com` یا `8.8.8.8`) را وارد کرده و تست را شروع کنید.
- **فرآیند:** برنامه چندین بسته ICMP (پینگ) به مقصد ارسال کرده و میانگین زمان پاسخ، حداقل، حداکثر و درصد بسته‌های از دست رفته (`Packet Loss`) را محاسبه می‌کند.
- **تفسیر نتایج:** پینگ پایین (مثلاً زیر ۵۰ میلی ثانیه) برای بازی‌های آنلاین و تماس‌های صوتی/تصویری ایده‌آل است. پینگ بالا باعث تاخیر و لگ می‌شود. `Packet Loss` باید صفر باشد؛ هر مقداری بالاتر از آن نشان‌دهنده مشکل در پایداری اتصال است.

این تست توسط `PingTestWorker.kt` مدیریت می‌شود.



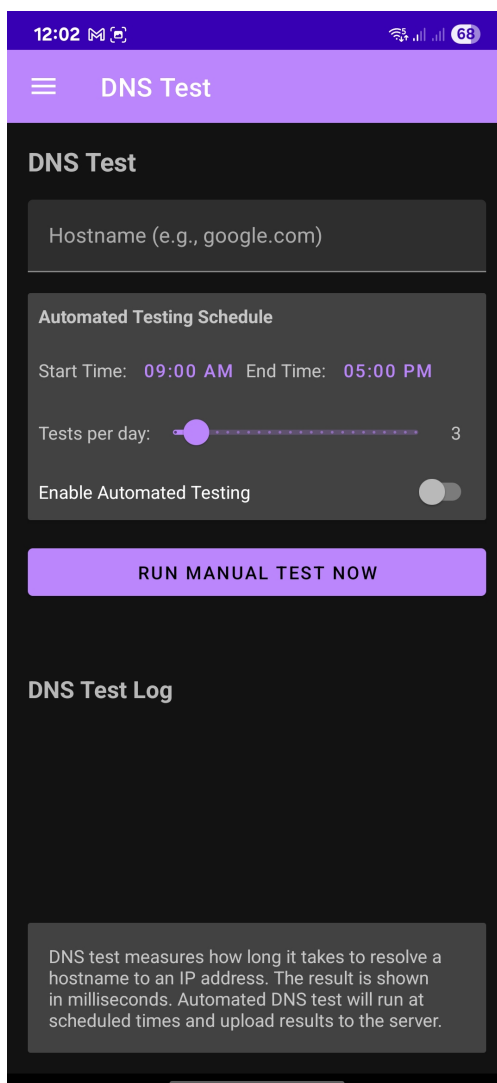
شکل ۳.۴: صفحه تست پینگ

### ۳.۲.۴ تست DNS

این تست عملکرد سرور DNS شما را ارزیابی می‌کند. سرور DNS مسئول ترجمه نام‌های دامنه (مثل `www.iust.ac.ir`) به آدرس‌های IP است.

- **نحوه اجرا:** در بخش تست DNS (`DnsTestFragment`)، نام یک دامنه را وارد کرده و تست را شروع کنید.
- **فرآیند:** برنامه یک درخواست DNS برای دامنه مشخص شده ارسال می‌کند و زمان لازم برای دریافت پاسخ (آدرس IP) را اندازه‌گیری می‌کند.
- **تفسیر نتایج:** زمان پاسخ DNS پایین به معنای بارگذاری سریع‌تر صفحات وب است. اگر این زمان بالا باشد، ممکن است با تغییر سرور DNS خود به گزینه‌های عمومی مانند 8.8.8.8 (گوگل) یا 1.1.1.1 (کلادفلر)، بهبود در سرعت وب‌گردی را تجربه کنید.

این تست توسط `DnsTestWorker.kt` اجرا می‌شود.



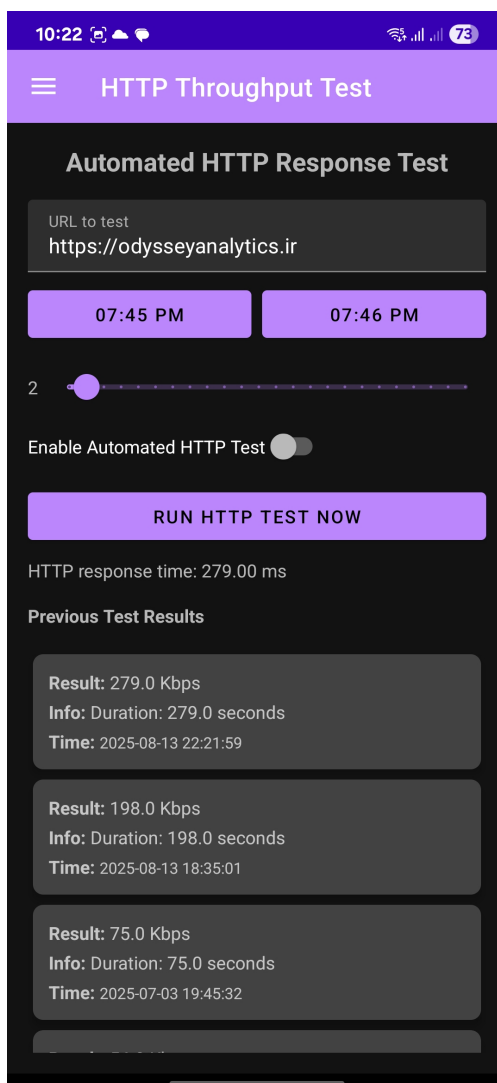
شکل ۴.۴: صفحه تست DNS

## ۴.۲.۴ تست HTTP

این تست زمان لازم برای بارگذاری کامل یک صفحه وب را اندازه‌گیری می‌کند و یک معیار واقعی از تجربه وب‌گردی شما ارائه می‌دهد.

- **نحوه اجرا:** در بخش تست HTTP (HttpTestFragment)، آدرس یک صفحه وب (URL) را وارد کرده و تست را شروع کنید.
- **فرآیند:** برنامه درخواست GET HTTP را به آدرس مشخص شده ارسال می‌کند و زمان لازم تا دریافت کامل محتوای HTML صفحه را اندازه‌گیری می‌کند.
- **تفسیر نتایج:** این زمان تحت تاثیر عوامل متعددی مانند سرعت اتصال، تاخیر، عملکرد DNS و سرعت سرور مقصد قرار دارد. این تست یک معیار جامع برای سنجش کیفیت تجربه کاربری (QoE) است.

این تست توسط HttpTestWorker.kt مدیریت می‌شود.



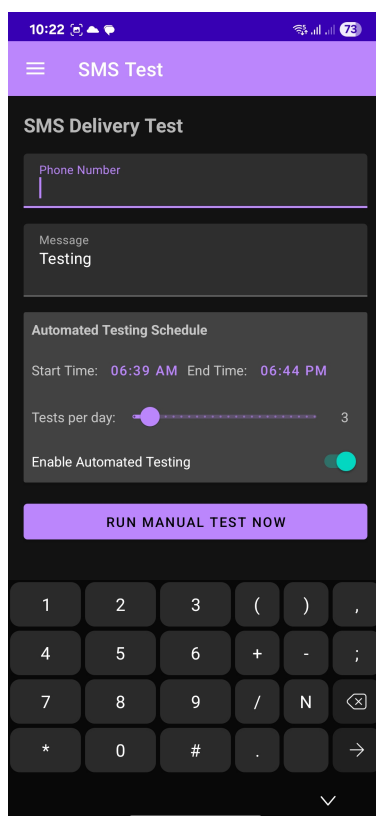
شکل ۵.۴: صفحه تست HTTP

### ۵.۲.۴ تست پیامک (SMS Test)

این یک تست منحصر به فرد برای ارزیابی عملکرد سرویس پیامک اپراتور شماست.

- **نحوه اجرا:** در بخش تست پیامک (SmsTestFragment)، شماره تلفن مقصد و متن پیام را وارد کرده و دکمه ارسال را بزنید.
- **فرآیند:** این تست نیاز به دو دستگاه دارد که هر دو اپلیکیشن پولاریس را نصب کرده باشند.
  ۱. دستگاه فرستنده یک پیام حاوی یک شناسه منحصر به فرد و زمان ارسال را به دستگاه گیرنده می‌فرستد.
  ۲. دستگاه گیرنده به محض دریافت پیامک، محتوای آن را تحلیل کرده و زمان دریافت را ثبت می‌کند.
  ۳. سپس، نتیجه (تاخیر ارسال) به سرور پولاریس گزارش می‌شود.
- **تفسیر نتایج:** این تست به اندازه‌گیری دقیق تاخیر در شبکه پیامک کمک می‌کند، که یک شاخص کیفیت خدمات (QoS) مهم برای اپراتورها است.

برای اجرای این تست، برنامه از یک سرویس پیش‌زمینه (`SmsTestForegroundService.kt`) استفاده می‌کند تا اطمینان حاصل شود که فرآیند ارسال و دریافت پیامک حتی اگر برنامه در پس‌زمینه باشد، به درستی انجام می‌شود. این کار توسط `SmsTestWorker.kt` هماهنگ می‌شود.



شکل ۴.۶: صفحه تست پیامک

## فصل ۵

### مشاهده داده‌ها و نتایج

جزئیات این بخش به تفصیل در گزارش بخش فرانت این پروژه آورده شده. یکی از قابلیت‌های کلیدی اپلیکیشن پولاریس، امکان مشاهده و تحلیل نتایج تست‌های انجام شده است. این کار به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از عملکرد شبکه خود در طول زمان و در مکان‌های مختلف داشته باشید.

#### ۱.۵ داشبورد نتایج (Dashboard Fragment)

بخش داشبورد، که از طریق نوار ناوبری پایین قابل دسترسی است، مرکز اصلی مشاهده تاریخچه تست‌های شماست. در صفحه‌ی مربوطه‌ی هر تست، شما می‌توانید نتایج تست‌هایی که انجام دادید را ببینید.

##### ۱.۱.۵ آداپتور نتایج (TestResultAdapter)

این لیست توسط یک کامپوننت هوشمند به نام `TestResultAdapter.kt` مدیریت می‌شود. این آداپتور مسئول است که داده‌های خام نتایج تست‌ها را از پایگاه داده محلی بخواند و آن‌ها را در یک قالب گرافیکی و خوانا به کاربر نمایش دهد. هر آیتم در لیست، که توسط فایل لایه `item_test_result.xml` تعریف شده، شامل موارد زیر است:

- آیکون مشخص‌کننده نوع تست (مثلاً سرعت، پینگ).
- نتیجه کلیدی تست (مثلاً سرعت دانلود، میانگین پینگ).
- تاریخ و زمان انجام تست.
- اطلاعات جانبی مانند اپراتور و نوع شبکه در زمان تست.

##### ۲.۱.۵ مشاهده جزئیات تست

با لمس هر یک از آیتم‌های موجود در لیست داشبورد، می‌توانید به صفحه‌ای منتقل شوید که جزئیات کامل آن تست را نمایش می‌دهد. برای مثال، برای یک تست سرعت، جزئیات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- سرعت دانلود (Mbps)
- سرعت آپلود (Mbps)
- پینگ (ms)

- جیتر (Jitter)
  - درصد بسته‌های از دست رفته (Packet Loss)
  - نام سرور تست
  - موقعیت جغرافیایی در زمان انجام تست
- این اطلاعات به شما امکان تحلیل دقیق‌تر عملکرد شبکه را می‌دهد.

## ۲.۵ پایگاه داده محلی (Local Database)

تمامی نتایج تست‌های شما به صورت محلی بر روی دستگاه شما در یک پایگاه داده SQLite ذخیره می‌شوند. این کار توسط کلاس کمکی DatabaseHelper.kt مدیریت می‌شود.

### ۱.۲.۵ ساختار پایگاه داده

پایگاه داده شامل چندین جدول برای ذخیره انواع مختلف نتایج است:

- ping\_results: برای ذخیره نتایج تست پینگ.
  - dns\_results: برای ذخیره نتایج تست DNS.
  - http\_results: برای ذخیره نتایج تست HTTP.
  - speed\_results: برای ذخیره نتایج تست سرعت.
  - sms\_results: برای ذخیره نتایج تست پیامک.
- هر رکورد در این جداول علاوه بر داده‌های مخصوص به خود، شامل اطلاعات مشترکی مانند مُهر زمانی (timestamp)، اطلاعات شبکه و موقعیت مکانی است.

### ۲.۲.۵ مزایای ذخیره‌سازی محلی

- دسترسی آفلاین: شما می‌توانید نتایج تست‌های خود را حتی زمانی که به اینترنت متصل نیستید، مرور کنید.
- سرعت بالا: خواندن اطلاعات از پایگاه داده محلی بسیار سریع‌تر از دریافت آن از یک سرور راه دور است.
- حفظ حریم خصوصی: داده‌های شما بر روی دستگاه خودتان باقی می‌مانند و تنها نسخه‌ای ناشناس از آن برای اهداف تحقیقاتی به سرور ارسال می‌شود.

## ۳.۵ مدل‌های داده (Data Models)

برای مدیریت ساده‌تر داده‌ها در کد برنامه، برای هر نوع نتیجه تست، یک کلاس مدل داده (Class Data) در کاتالین تعریف شده است. این کلاس‌ها ساختار داده‌های هر تست را مشخص می‌کنند.

● `PingTestResult.kt`

● `DnsTestResult.kt`

● `HttpTestResult.kt`

● `DownloadTestResult.kt`

● `UploadTestResult.kt`

● `SmsTestResult.kt`

استفاده از این مدل‌ها به سازماندهی بهتر کد، انتقال ساده داده بین بخش‌های مختلف برنامه و ذخیره‌سازی و بازیابی آسان اطلاعات از پایگاه داده کمک می‌کند.

## فصل ۶

### نقشه پوشش شبکه

یکی از جذاب‌ترین و قدرتمندترین ویژگی‌های اپلیکیشن پولاریس، نقشه پوشش شبکه است. این نقشه به شما امکان می‌دهد تا کیفیت پوشش شبکه اپراتورهای مختلف را در مناطق گوناگون به صورت بصری مشاهده کنید. داده‌های این نقشه از طریق مشارکت تمام کاربران پولاریس و به صورت جمع‌سپاری (Crowdsourcing) تامین می‌شود.

#### ۱.۶ دسترسی به نقشه

شما می‌توانید از طریق منوی کشویی یا دکمه مخصوص در نوار ابزار بالای صفحه اصلی، وارد Cell Signal Map شوید. برای نمایش صحیح نقشه، اطمینان حاصل کنید که سرویس موقعیت مکانی (GPS) دستگاه شما فعال است.

#### ۲.۶ اجزای نقشه

نقشه پولاریس با استفاده از Google Maps API پیاده‌سازی شده و شامل چندین لایه اطلاعاتی است.

##### ۱.۲.۶ لایه پایه (Base Layer)

لایه زیرین، یک نقشه استاندارد است که خیابان‌ها، شهرها و عوارض جغرافیایی را نمایش می‌دهد. پولاریس از یک استایل سفارشی برای نقشه، به خصوص در حالت تاریک، استفاده می‌کند (map\_style\_dark.json) تا خوانایی بهتری داشته باشد.

##### ۲.۲.۶ لایه داده (Heatmap/Marker Layer)

بر روی لایه پایه، داده‌های کیفیت شبکه نمایش داده می‌شوند. این داده‌ها معمولاً به یکی از دو شکل زیر هستند:

- **نقشه حرارتی (Heatmap):** مناطق مختلف بر اساس کیفیت سیگنال یا سرعت اینترنت با رنگ‌های متفاوتی نمایش داده می‌شوند. برای مثال، رنگ سبز می‌تواند نشان‌دهنده پوشش عالی، رنگ زرد نشان‌دهنده پوشش متوسط و رنگ قرمز نشان‌دهنده پوشش ضعیف یا عدم پوشش باشد.
- **نشانگرها (Markers):** هر نقطه که در آن یک تست انجام شده، می‌تواند با یک نشانگر روی نقشه مشخص شود. با لمس هر نشانگر، یک پنجره اطلاعاتی (InfoWindow) باز می‌شود که جزئیات آن تست را نمایش می‌دهد.

### ۳.۲.۶ پنجره اطلاعاتی سفارشی (Custom InfoWindow)

وقتی شما روی یک نشانگر روی نقشه کلیک می‌کنید، یک پنجره کوچک باز می‌شود. این پنجره با استفاده از یک لایه سفارشی (custom\_info\_window.xml) طراحی شده و می‌تواند اطلاعاتی مانند:

- سرعت دقیق دانلود/آپلود

- میزان پینگ

- اپراتور و نوع شبکه

- تاریخ و زمان تست

را نمایش دهد.

### ۳.۶ جمع‌آوری و ارسال داده برای نقشه

داده‌های نقشه از دو طریق تامین می‌شوند:

۱. **تست‌های دستی:** هر بار که شما یک تست دستی (سرعت، پینگ و غیره) انجام می‌دهید، نتیجه آن به همراه موقعیت مکانی شما به صورت ناشناس به سرور ارسال می‌شود.

۲. **سرویس پس‌زمینه:** سرویس پس‌زمینه به طور مداوم اطلاعات قدرت سیگنال و نوع شبکه را در نقاط مختلفی که شما در آن تردد می‌کنید، جمع‌آوری و ارسال می‌کند.

کلاس MapDataSender.kt یک ابزار کمکی است که وظیفه بسته‌بندی و ارسال این داده‌ها به سرور را در پس‌زمینه بر عهده دارد تا این فرآیند تاثیری بر تجربه کاربری شما نداشته باشد.

مشارکت شما در این فرآیند به طور مستقیم به افزایش دقت و کامل‌تر شدن نقشه پوشش شبکه کمک می‌کند و به همه کاربران امکان می‌دهد تا بهترین اپراتور را برای منطقه خود انتخاب کنند.

## فصل ۷

# تنظیمات و مدیریت برنامه

اپلیکیشن پولاریس امکانات مختلفی برای شخصی سازی و مدیریت در اختیار شما قرار می دهد. این تنظیمات به شما کمک می کنند تا برنامه را مطابق با نیازهای خود پیکربندی کرده و حساب کاربری خود را مدیریت کنید.

### ۱.۷ دسترسی به تنظیمات

بخش اصلی تنظیمات معمولاً در تب "اعلان‌ها" (Notifications) یا در یک گزینه جداگانه در منوی کشویی قرار دارد. در این بخش، می توانید گزینه های مهمی را کنترل کنید.

#### ۱.۱.۷ مدیریت سرویس پس زمینه

همانطور که در فصل ۴ توضیح داده شد، شما می توانید سرویس جمع آوری داده در پس زمینه را فعال یا غیرفعال کنید.

- **فعال بودن:** برنامه به صورت دوره ای داده های کیفیت شبکه را جمع آوری و برای تکمیل نقشه پوشش ارسال می کند. این حالت برای مشارکت کامل در پروژه تحقیقاتی توصیه می شود.
- **غیرفعال بودن:** برنامه هیچ داده ای را در پس زمینه جمع آوری نمی کند. این کار ممکن است مصرف باتری را اندکی کاهش دهد، اما مشارکت شما در پروژه را محدود می کند.

#### ۲.۱.۷ مدیریت تم برنامه

پولاریس به شما اجازه می دهد تا بین تم روشن و تاریک یکی را انتخاب کنید.

- **تم روشن (Light Theme):** ظاهر استاندارد و کلاسیک برنامه.
- **تم تاریک (Dark Theme):** ظاهری مدرن که برای استفاده در محیط های کم نور مناسب تر است و در نمایشگرهای AMOLED/OLED به صرفه جویی در مصرف باتری کمک می کند.
- **پیروی از سیستم (System Default):** با انتخاب این گزینه، تم برنامه به صورت خودکار با تم کلی سیستم عامل اندروید شما هماهنگ می شود.

این قابلیت توسط کلاس `ThemeManager.kt` مدیریت می شود که انتخاب شما را در حافظه پایدار (`SharedPreferences`) ذخیره کرده و در هر بار اجرای برنامه، تم مناسب را اعمال می کند.

## ۲.۷ مدیریت حساب کاربری

شما می‌توانید اطلاعات حساب کاربری خود را مدیریت کرده و از آن خارج شوید.

### ۱.۲.۷ خروج از حساب (Logout)

در منوی کشویی، گزینه ”خروج” یا ”Logout” وجود دارد. با انتخاب این گزینه، شما از حساب کاربری خود خارج شده و به صفحه ورود هدایت می‌شوید. تمامی توکن‌ها و اطلاعات نشست شما از روی دستگاه پاک خواهد شد. برای استفاده مجدد از برنامه، باید دوباره وارد شوید.

### ۲.۲.۷ مدیریت توکن (Token Management)

امنیت حساب کاربری شما از طریق یک سیستم توکن مدیریت می‌شود. هنگامی که شما با موفقیت وارد برنامه می‌شوید، سرور یک توکن دسترسی (Access Token) و یک توکن تازه‌سازی (Refresh Token) برای شما صادر می‌کند.

- **توکن دسترسی:** یک توکن کوتاه‌مدت است که برای احراز هویت در هر درخواست به سرور استفاده می‌شود.
- **توکن تازه‌سازی:** یک توکن بلندمدت است که برای دریافت یک توکن دسترسی جدید پس از منقضی شدن توکن قبلی به کار می‌رود.

این فرآیند به صورت خودکار توسط کلاس `TokenManager.kt` مدیریت می‌شود. این کلاس مسئول ذخیره امن توکن‌ها در `SharedPreferences` و تازه‌سازی آن‌ها در صورت نیاز است. این مکانیزم تضمین می‌کند که شما بدون نیاز به ورود مکرر، به صورت امن به سرویس‌ها دسترسی داشته باشید.

## فصل ۸

# جمع‌آوری داده و حریم خصوصی

شفافیت در مورد داده‌هایی که جمع‌آوری می‌شوند و نحوه استفاده از آن‌ها، یکی از اولویت‌های اصلی پروژه پولاریس است. ما به حریم خصوصی کاربران خود متعهد هستیم و تمامی اقدامات لازم برای حفاظت از آن را انجام می‌دهیم.

### ۱.۸ چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌شود؟

اپلیکیشن پولاریس داده‌های زیر را جمع‌آوری می‌کند. لازم به ذکر است که تمامی این داده‌ها به یک شناسه کاربری ناشناس متصل می‌شوند و هیچ اطلاعات هویتی شخصی (مانند نام، ایمیل واقعی یا شماره تلفن) به طور مستقیم با نتایج تست‌ها مرتبط نمی‌شود.

#### ۱.۱.۸ داده‌های کیفیت شبکه

این دسته، اصلی‌ترین داده‌های جمع‌آوری شده را تشکیل می‌دهد:

- نتایج تست‌های دستی: شامل نتایج کامل تست‌های سرعت، پینگ، HTTP DNS و پیامک که توسط کاربر آغاز می‌شوند.
- اطلاعات شبکه سلولی: نوع شبکه (2G, 3G, 4G, 5G)، نام اپراتور، کد کشور و شبکه (MCC/MNC) و شناسه سلول (Cell ID).
- قدرت سیگنال

#### ۲.۱.۸ داده‌های مکانی

- موقعیت جغرافیایی: طول و عرض جغرافیایی (Longitude و Latitude) در زمان و مکان انجام هر تست یا نمونه‌برداری توسط سرویس پس‌زمینه.
- دقت مکانی: میزان دقت تخمین موقعیت توسط GPS.

این داده‌ها برای قرار دادن نتایج روی نقشه پوشش ضروری هستند.

## ۲.۸ چه داده‌هایی جمع‌آوری نمی‌شود؟

ما به شدت مراقب هستیم که هیچ اطلاعات حساس و شخصی را جمع‌آوری نکنیم:

- محتوای تماس‌ها، ایمیل‌ها یا پیام‌های شخصی شما.
- تاریخچه مرورگر، اطلاعات حساب‌های کاربری دیگر یا رمزهای عبور.
- دسترسی به مخاطبین، گالری تصاویر یا فایل‌های شخصی شما.
- شماره تلفن شما (مگر در موارد خاصی که برای تست‌های خاص و با اجازه صریح شما نیاز باشد).

## ۳.۸ چرا این داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم؟

هدف از جمع‌آوری این داده‌ها کاملاً تحقیقاتی و در راستای بهبود خدمات اینترنتی است:

- ایجاد نقشه پوشش ملی: با تجمیع داده‌های مکانی و کیفیت شبکه از هزاران کاربر، می‌توانیم یک نقشه دقیق از نقاط قوت و ضعف اپراتورهای مختلف در سراسر کشور ایجاد کنیم.
- تحلیل کیفیت تجربه کاربری (QoE): با تحلیل ارتباط بین پارامترهای فنی شبکه (مثل پینگ و جیتر) و نتایج تست‌های کاربردی (مثل تست HTTP)، می‌توانیم مدل‌هایی برای پیش‌بینی رضایت کاربران ایجاد کنیم.
- شناسایی مشکلات شبکه: داده‌های جمعی به شناسایی مناطقی که دارای مشکلات مزمن شبکه هستند (مانند قطعی مکرر یا سرعت پایین) کمک می‌کند.
- ارائه گزارش‌های آماری: نتایج این پروژه می‌تواند به صورت گزارش‌های آماری در اختیار نهادهای نظارتی، اپراتورها و عموم مردم قرار گیرد تا به بهبود شفافیت و کیفیت خدمات کمک کند.

## ۴.۸ تعهد ما به حریم خصوصی

ما تضمین می‌کنیم که:

- تمامی داده‌ها قبل از ارسال به سرور، تا حد امکان ناشناس‌سازی می‌شوند.
  - دسترسی به داده‌های خام تنها برای تیم تحقیقاتی پروژه و برای اهداف مشخص شده امکان‌پذیر است.
  - نتایج منتشر شده از این پروژه همیشه به صورت تجمیعی و آماری خواهند بود و امکان شناسایی هیچ کاربر خاصی از روی آن‌ها وجود نخواهد داشت.
- مشارکت شما در این پروژه داوطلبانه است و شما هر زمان که بخواهید می‌توانید با حذف اپلیکیشن یا غیرفعال کردن سرویس پس‌زمینه، جمع‌آوری داده را متوقف کنید.

## فصل ۹

### معماری فنی (برای کاربران پیشرفته)

این فصل یک نگاه کلی به معماری فنی و اجزای نرم‌افزاری اپلیکیشن پولاریس ارائه می‌دهد. این اطلاعات برای توسعه‌دهندگان یا کاربرانی که علاقه‌مند به درک نحوه کارکرد داخلی برنامه هستند، مفید خواهد بود.

#### ۱.۹ معماری کلی

اپلیکیشن پولاریس با استفاده از زبان برنامه‌نویسی کاتلین (Kotlin) و بر اساس معماری مدرن اندروید توسعه یافته است. معماری اصلی برنامه از الگوی MVVM (Model-View-ViewModel) یا MVC (Model-View-Controller) پیروی می‌کند که به جداسازی منطق برنامه از رابط کاربری کمک شایانی می‌کند.

- **Model:** این لایه مسئول داده‌های برنامه است. این بخش شامل مدل‌های داده (Data Classes) مانند PingTestResult، منطق دسترسی به پایگاه داده (DatabaseHelper) و ارتباط با سرور (API Client) است.

- **View:** این لایه رابط کاربری (UI) برنامه را تشکیل می‌دهد. این بخش شامل اکتیویتی‌ها (Activities) و فرگمنت‌ها (Fragments) است که وظیفه نمایش داده‌ها و دریافت ورودی از کاربر را بر عهده دارند.

- **ViewModel:** این لایه به عنوان یک واسطه بین Model و View عمل می‌کند. ViewModel داده‌ها را از Model دریافت کرده و برای نمایش به View آماده می‌کند. این لایه از چالش‌های مربوط به چرخه حیات (Lifecycle) کامپوننت‌های UI مانند چرخش صفحه، مصون است. مثال‌ها شامل HomeViewModel و DashboardViewModel هستند.

#### ۲.۹ اجزای اصلی اندروید

##### ۱.۲.۹ Activities

اکتیویتی‌ها نقطه ورود به بخش‌های اصلی برنامه هستند.

- **SplashActivity.kt:** اولین اکتیویتی که هنگام اجرای برنامه نمایش داده می‌شود و کاربر را به صفحه ورود یا صفحه اصلی هدایت می‌کند.

- **SignupActivity.kt & LoginActivity.kt:** مسئول فرآیندهای احراز هویت کاربر.

● MainActivity.kt: اکتیویته اصلی برنامه که میزبان فرگمنت‌های اصلی (خانه، داشبورد، اعلان‌ها) و نوار ناوبری است.

● MapActivity.kt: اکتیویته اختصاصی برای نمایش نقشه پوشش شبکه.

## ۲.۲.۹ Fragments

فرگمنت‌ها بخش‌های ماژولار و قابل استفاده مجدد از رابط کاربری را تشکیل می‌دهند.

● HomeFragment.kt: نمایش اطلاعات زنده شبکه و شروع تست‌ها.

● DashboardFragment.kt: نمایش تاریخچه نتایج تست‌ها.

● NotificationsFragment.kt: نمایش تنظیمات و اعلان‌ها.

● Test Fragments: فرگمنت‌های اختصاصی برای هر تست مانند PingTestFragment.kt، SpeedTestFragment.kt، و غیره.

## ۳.۲.۹ Services

سرویس‌ها برای انجام عملیات طولانی مدت در پس‌زمینه استفاده می‌شوند.

● BackgroundService.kt: این یک سرویس نیست، بلکه از WorkManager برای مدیریت وظایف پس‌زمینه استفاده می‌کند. این نام‌گذاری ممکن است کمی گمراه‌کننده باشد. وظیفه اصلی آن جمع‌آوری دوره‌ای داده‌های شبکه است.

● SmsTestForegroundService.kt: یک سرویس پیش‌زمینه (Foreground Service) که برای اطمینان از اجرای صحیح و بدون وقفه تست پیامک استفاده می‌شود و یک اعلان پایدار به کاربر نمایش می‌دهد.

● CellularService.kt & LocationService.kt: کلاس‌های کمکی که منطق مربوط به دریافت اطلاعات مکانی و شبکه سلولی را کپسوله می‌کنند.

## ۴.۲.۹ Workers و WorkManager

برای اجرای وظایف پس‌زمینه به صورت قابل اطمینان و بهینه، پولاریس از WorkManager اندروید استفاده می‌کند. هر تست شبکه در یک Worker جداگانه اجرا می‌شود:

● PingTestWorker.kt

● DnsTestWorker.kt

● HttpTestWorker.kt

● SpeedTestWorker.kt

● SmsTestWorker.kt

استفاده از WorkManager تضمین می‌کند که این وظایف حتی اگر برنامه بسته شود یا دستگاه ری‌استارت شود، در نهایت اجرا خواهند شد و همچنین با در نظر گرفتن وضعیت باتری و شبکه، به صورت بهینه زمان‌بندی می‌شوند. کلاس ServiceManager.kt مسئولیت هماهنگی و زمان‌بندی این Workerها را بر عهده دارد.

## ۳.۹ کتابخانه‌های کلیدی

پولاریس از چندین کتابخانه محبوب و قدرتمند در اکوسیستم اندروید بهره می‌برد:

### ● Jetpack Components:

- ViewModel: برای پیاده‌سازی الگوی MVVM.
- LiveData: برای اطلاع‌رسانی به UI در مورد تغییرات داده‌ها به صورت آگاه از چرخه حیات.
- Component Navigation: برای مدیریت ناوبری بین فرگمنت‌ها به صورت ساده و ساختاریافته (mobile\_navigation.xml).
- WorkManager: برای مدیریت وظایف پس‌زمینه.

### ● OkHttp & Retrofit: برای برقراری ارتباط با سرور و ارسال و دریافت داده از طریق RESTful APIs.

### ● Google Play Services:

- Maps SDK: برای نمایش نقشه.
  - Location Services: برای دریافت موقعیت مکانی دقیق و بهینه.
  - SQLite: برای ایجاد و مدیریت پایگاه داده محلی.
- این معماری مدرن و ماژولار، توسعه، نگهداری و گسترش اپلیکیشن را در آینده آسان‌تر می‌کند.

## فصل ۱۰

### عیب‌یابی و سوالات متداول

در این فصل، به برخی از مشکلات رایج که ممکن است هنگام استفاده از اپلیکیشن پولاریس با آن‌ها مواجه شوید و راه‌حل‌های آن‌ها می‌پردازیم.

#### ۱.۱۰ مشکلات رایج و راه‌حل‌ها

##### ۱.۱.۱۰ تست‌ها اجرا نمی‌شوند یا با خطا مواجه می‌شوند.

- **راه‌حل ۱:** بررسی اتصال اینترنت. اطمینان حاصل کنید که دستگاه شما به اینترنت (وای‌فای یا داده تلفن همراه) متصل است. برخی تست‌ها بدون اتصال به اینترنت کار نمی‌کنند.
- **راه‌حل ۲:** بررسی مجوزهای دسترسی. به تنظیمات دستگاه خود بروید، بخش برنامه‌ها، (Apps) پولاریس را پیدا کنید و وارد بخش مجوزها (Permissions) شوید. اطمینان حاصل کنید که تمامی مجوزهای درخواستی، به خصوص موقعیت مکانی (Location) و وضعیت تلفن (Phone State)، اعطا شده‌اند.
- **راه‌حل ۳:** راه‌اندازی مجدد برنامه. برنامه را به طور کامل ببندید (از لیست برنامه‌های اخیر یا "Recent Apps" آن را پاک کنید) و دوباره اجرا کنید.

##### ۲.۱.۱۰ نقشه نمایش داده نمی‌شود یا موقعیت من را پیدا نمی‌کند.

- **راه‌حل ۱:** فعال کردن GPS. اطمینان حاصل کنید که سرویس موقعیت مکانی (GPS) دستگاه شما روشن است.
- **راه‌حل ۲:** بررسی مجوز موقعیت مکانی. مطمئن شوید که پولاریس مجوز دسترسی به موقعیت مکانی را دارد. برای عملکرد صحیح سرویس پس‌زمینه، بهتر است این مجوز روی "Allow all the time" تنظیم شده باشد.
- **راه‌حل ۳:** اتصال به اینترنت. نقشه برای بارگذاری کاشی‌ها (Tiles) به اینترنت نیاز دارد. اتصال خود را بررسی کنید.

## ۳.۱.۱۰ نمی‌توانم وارد حساب کاربری خود شوم.

- راه‌حل ۱: بررسی نام کاربری و رمز عبور. اطمینان حاصل کنید که نام کاربری و رمز عبور خود را به درستی وارد می‌کنید. به بزرگ یا کوچک بودن حروف دقت کنید.
- راه‌حل ۲: بررسی وضعیت سرور. ممکن است سرورهای پولاریس به طور موقت برای تعمیر و نگهداری از دسترس خارج شده باشند. لطفاً کمی بعد دوباره تلاش کنید.

## ۴.۱.۱۰ سرویس پس‌زمینه کار نمی‌کند یا داده‌ای جمع‌آوری نمی‌کند.

- راه‌حل ۱: بررسی تنظیمات بهینه‌سازی باتری. برخی از تولیدکنندگان گوشی‌های اندرویدی (مانند سامسونگ، شیائومی، هواوی) دارای سیستم‌های مدیریت باتری بسیار سخت‌گیرانه‌ای هستند که ممکن است جلوی اجرای سرویس‌های پس‌زمینه را بگیرند. به تنظیمات باتری دستگاه خود بروید، بخش بهینه‌سازی باتری (Battery Optimization)، برنامه پولاریس را پیدا کرده و آن را روی "Not Optimized" یا "Unrestricted" تنظیم کنید.
- راه‌حل ۲: بررسی مجوز موقعیت مکانی در پس‌زمینه. همانطور که قبلاً ذکر شد، مجوز موقعیت مکانی باید روی "Allow all the time" تنظیم شود.
- راه‌حل ۳: فعال بودن سرویس. اطمینان حاصل کنید که سوییچ مربوط به سرویس پس‌زمینه در تنظیمات برنامه روشن است.

## ۲.۱۰ سوالات متداول (FAQ)

- سوال:** آیا استفاده از پولاریس حجم زیادی از اینترنت من را مصرف می‌کند؟ **پاسخ:** تست سرعت به طور طبیعی برای اندازه‌گیری حداکثر توان شبکه، حجم نسبتاً زیادی (چندین مگابایت) مصرف می‌کند. اما سایر تست‌ها (پینگ، DNS، HTTP) و همچنین سرویس پس‌زمینه، حجم داده بسیار ناچیزی مصرف می‌کنند. شما کنترل کاملی بر روی زمان اجرای تست سرعت دارید.
- سوال:** آیا این برنامه باتری زیادی مصرف می‌کند؟ **پاسخ:** ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا برنامه، به خصوص سرویس پس‌زمینه، بهینه‌ترین مصرف باتری را داشته باشد. با این حال، استفاده مداوم از GPS توسط هر برنامه‌ای می‌تواند مصرف باتری را افزایش دهد. در حالت کلی، تاثیر پولاریس بر عمر باتری شما باید حداقل باشد.
- سوال:** آیا داده‌های من امن هستند؟ **پاسخ:** بله. همانطور که در فصل ۸ توضیح داده شد، ما به حریم خصوصی شما متعهدیم. تمامی داده‌ها به صورت ناشناس جمع‌آوری می‌شوند و ارتباطی با هویت واقعی شما ندارند.
- سوال:** چگونه می‌توانم در این پروژه مشارکت بیشتری داشته باشم؟ **پاسخ:** بهترین راه برای مشارکت، فعال نگه داشتن سرویس پس‌زمینه و انجام تست‌های دستی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف است. هرچه داده‌های بیشتری از مناطق متنوع‌تری جمع‌آوری شود، نقشه پوشش ما دقیق‌تر و مفیدتر خواهد بود.
- سوال:** در صورت داشتن مشکل یا پیشنهاد، چگونه با شما تماس بگیرم؟ **پاسخ:** شما می‌توانید از طریق اطلاعات تماسی که در بخش "درباره ما"ی اپلیکیشن یا وب‌سایت پروژه قرار داده شده است، با تیم تحقیقاتی ما در ارتباط باشید. ما از شنیدن نظرات و پیشنهادات شما خوشحال می‌شویم.